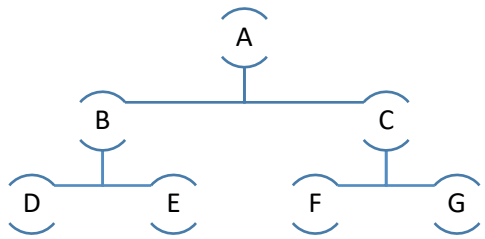
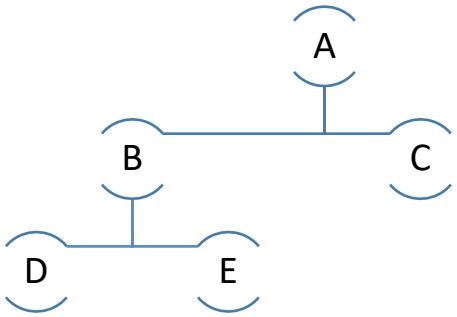
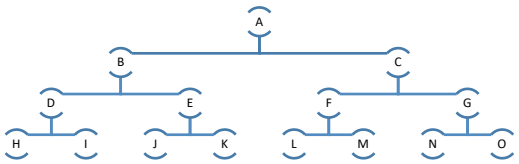
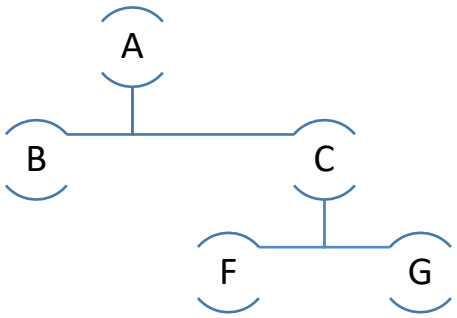
Trabajo práctico 6.1
Árboles binarios

1. Dado los siguientes árboles binarios indique
   a. Cantidad de nodos
   b. Cantidad de hojas
   c. Altura

a.-	**b.-**
	
c.-	**d.-**
	

Considere los árboles (a) y (c) ¿Existe alguna relación entre la altura y la cantidad de hojas de un árbol binario?

Recorridos: Pre-orden, In-orden, Post-orden

2. Recorridos 1
   a. Recorra en preorden, inorden y posorden los árboles (b) y (d) del ejercicio anterior.
   b. Considere el árbol (a) del ejercicio anterior. Indique a qué tipo de recorrido corresponde la secuencia de visitas:
      - ABDECFG
      - DEBFGCA

3. Recorridos 2: Dibuje árboles binarios A_i que cumplan las siguientes condiciones:
A_1: Cantidad de nodos mayor que 4, recorrido en pre-orden: ABCDEF

A_2: Cantidad de nodos menor que 4, recorrido en in-orden: BAC

A_3: Altura mayor que 5, recorrido en pos-orden: CABJCABJ

Implementación de árboles binarios

4. Escriba una clase Nodo en Python que permita implementar un árbol binario.

5. Escriba una clase Nodo2 en Python que herede de Nodo y pueda guardar registro de quién es su padre.

6. Escriba una función `pre_orden(n)` en Python que dado un nodo raíz n visite ese árbol imprimiendo sus datos en in-orden.

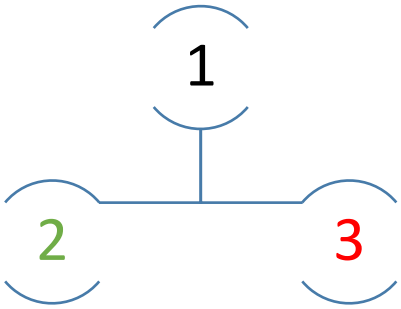
7. Escriba una función `ordenado(n)` en Python que dado un nodo raíz n devuelva True si el árbol está ordenado al ser visitado en in-orden; False en caso contrario.

8. Escriba una función `desde_lista(L)` que, dada una lista L representando un árbol recorrido en pre-orden, retorne el nodo raíz de un árbol basado en la clase Nodo.

Por ejemplo:

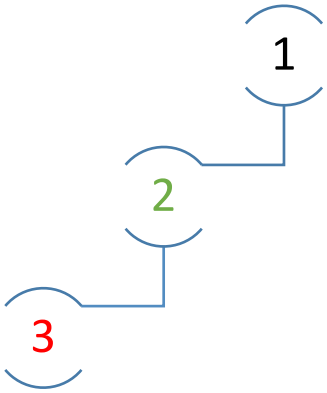
```
L =[ 1, [2 ,[], []], [3, [], [] ] ]
```

Se corresponde con el siguiente árbol




```
L =[ 1, [2 ,[3, [], [] ], [] ]
```

Se corresponde con el siguiente árbol



9. Escriba una función `sumar(A)` que, dado un nodo raíz de un árbol A calcule la suma de los datos de todos los nodos de A de modo recursivo.

10. Implemente una función `por_niveles(A)` que, dado un nodo raíz de un árbol A imprima el contenido del árbol por niveles. **Pista**: para este ejercicio es conveniente utilizar una estructura de datos auxiliar, como por ejemplo una *cola*.

11. Implemente la clase Nodo de un árbol binario que incorpore el método altura(self). El mismo debe retornar la altura del subárbol que tiene a ese nodo como raíz.